



# LUNA

*(Listening, Understanding, Nurturing Assistant)*

**Platform Pendamping Kesehatan Mental Berbasis *Multi-Agent Artificial Intelligence* dengan *Personalized Mental Health Support, Automatic Diary*, dan *Early Mental Crisis Detection* bagi Generasi Z**

**L'importante e finire**

Nathanael Juan Gracedo

2341720217

Ekya Muhammad Hasfi Fadlilurrahman

2341720111

Khoirotun Nisa'

2341720057

*Politeknik Negeri Malang*

*Kota Malang*

*2026*

## I. Judul / Nama Perangkat Lunak

LUNA (*Listening, Understanding, Nurturing Assistant*): Platform Pendamping Kesehatan Mental Berbasis *Multi-Agent Artificial Intelligence* dengan *Personalized Mental Health Support, Automatic Diary*, dan *Early Mental Crisis Detection* bagi Generasi Z

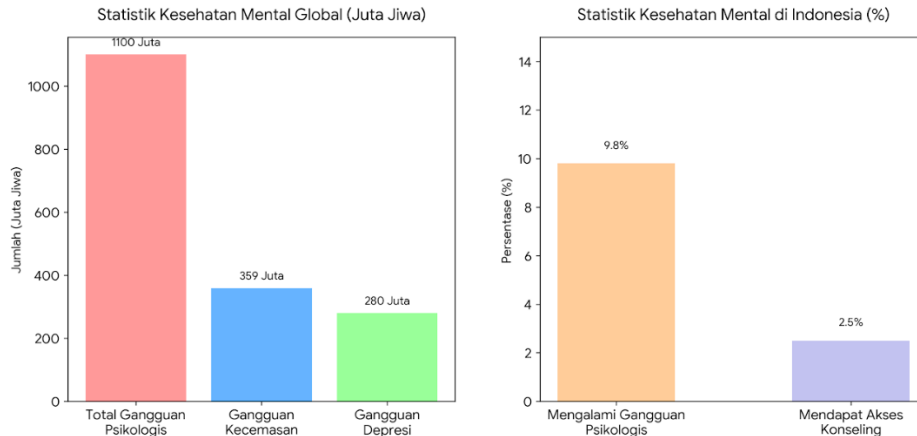
LUNA (*Listening, Understanding, Nurturing Assistant*) merupakan platform pendamping kesehatan mental berbasis *Multi-Agent Artificial Intelligence* yang dirancang untuk memberikan dukungan kesehatan mental secara personal bagi Generasi Z. Nama LUNA sendiri merepresentasikan kemampuan sistem dalam mendengarkan (*listening*), memahami kondisi emosional pengguna (*understanding*), memberikan dukungan yang adaptif (*nurturing*), serta berperan sebagai asisten digital (*assistant*) yang siap mendampingi pengguna melalui percakapan berbasis teks maupun suara.

Selain itu, LUNA mengintegrasikan beberapa agen kecerdasan buatan yang bekerja secara kolaboratif untuk menyediakan *Personalized Mental Health Support*, menyusun *Automatic Diary* berdasarkan hasil percakapan, serta melakukan *Early Mental Crisis Detection* sebagai upaya deteksi dini terhadap potensi krisis kesehatan mental.

## II. Latar Belakang Ide Perangkat Lunak

Krisis kesehatan mental telah menjadi isu kesehatan publik global, dengan hampir 1,1 miliar jiwa (1 dari 7 orang) hidup dengan gangguan psikologis, termasuk gangguan kecemasan dan depresi (Dhia Tawakalna & Junta Zeniarja, 2026; Gong et al., 2026). Seperti yang terlihat pada Gambar 1, sekitar 9,8% penduduk di Indonesia mengalami gangguan psikologis, namun hanya 2,5% yang memperoleh layanan konseling profesional akibat rendahnya literasi kesehatan mental (Dhia Tawakalna & Junta Zeniarja, 2026). Kondisi ini secara signifikan memengaruhi Generasi Z (10–24 tahun), yang merupakan periode munculnya sekitar 75% gangguan mental pertama kali (Casey Annie E., 2024). Berbagai studi juga menunjukkan bahwa 84% Generasi Z menganggap kesehatan mental sebagai krisis nasional, 91% pernah mengalami stres, sementara 60% merasa kewalahan

menghadapi berbagai tekanan global, tetapi hanya separuh yang mengetahui tempat memperoleh bantuan psikologis (Arrahmi Thahir et al., 2023; Casey Annie E., 2024, 2025; UNICEF, 2025).



*Gambar 1. Statistik Kesehatan Mental*

Kerentanan tersebut dipengaruhi oleh penggunaan internet dan media sosial secara intensif yang memicu isolasi sosial, kesepian, gangguan tidur, perundungan siber, serta fenomena *Fear of Missing Out* (FOMO), dan diperparah oleh tekanan ekonomi, akademik, kecemasan iklim, hingga kekhawatiran terhadap otomatisasi pekerjaan oleh kecerdasan buatan (Arrahmi Thahir et al., 2023; Fadli, 2024). Tanpa intervensi dini, kondisi ini berdampak pada penurunan konsentrasi belajar, penarikan diri dari lingkungan sosial, serta peningkatan risiko bunuh diri yang menjadi salah satu penyebab utama kematian pada kelompok usia 15–29 tahun (Arrahmi Thahir et al., 2023; Casey Annie E., 2025; Fadli, 2024).

Meskipun kebutuhan akan pendampingan psikologis semakin mendesak, akses terhadap layanan profesional masih terhambat oleh keterbatasan jumlah psikolog, tingginya biaya terapi, serta stigma sosial terhadap pencari bantuan (Arrahmi Thahir et al., 2023; Dhia Tawakalna & Junta Zeniarja, 2026). Di sisi lain, aplikasi kesehatan mental berbasis aturan (*rule-based*) belum mampu memahami percakapan secara empatik (Dhia Tawakalna & Junta Zeniarja, 2026). Sementara itu, pemanfaatan *Large Language Model* (LLM) generatif tunggal berisiko memicu halusinasi medis (Fransson, 2026), tidak memiliki memori percakapan jangka panjang antar-sesi (Packer et al., 2024), serta membebankan pencatatan diari secara manual yang sering diabaikan pengguna. Tinjauan literatur juga menunjukkan adanya kesenjangan keselamatan (*safety gap*), di mana 48,28% chatbot kesehatan

mental komersial gagal memberikan respons yang memadai terhadap situasi krisis bunuh diri (Elbarbary et al., 2026).

Berdasarkan permasalahan tersebut, penulis mengusulkan LUNA (*Listening, Understanding, Nurturing Assistant*) sebagai platform pendamping kesehatan mental berbasis *Multi-Agent AI* bagi Generasi Z yang mengintegrasikan enam fitur utama, yaitu *Personalized Mental Health Support, Automatic Diary Generation, Long-term Conversation Memory, Emotion & Mental Risk Analysis, Early Mental Crisis Detection*, dan *Voice Conversation*. Kebaruan LUNA terletak pada arsitektur *Multi-Agent AI* yang mengorkestrasi agen terapis, pembuat diari, penilai risiko krisis, dan pengelola memori berbasis RAG, sehingga mampu memberikan pendampingan yang lebih personal, berkelanjutan, dan aman dibandingkan chatbot berbasis LLM tunggal. LUNA selaras dengan subtema *AI in Health and Well-being* pada kompetisi Software Development IT CONVERT 2026 melalui pemanfaatan AI untuk meningkatkan akses pendampingan psikologis awal dan deteksi dini krisis emosional.

### III. Tujuan dan Manfaat Dikembangkannya Perangkat Lunak

#### 3.1 Tujuan Pengembangan Perangkat Lunak

Secara khusus, tujuan pengembangan LUNA meliputi:

1. Menyediakan layanan pendampingan psikologis awal yang dapat diakses kapan saja.
2. Menghasilkan diari emosional secara otomatis melalui *Automatic Diary Generation*.
3. Mempertahankan konteks percakapan antar-sesi menggunakan *Long-term Conversation Memory*.
4. Mendeteksi dini risiko krisis emosional melalui *Early Mental Crisis Detection*.
5. Menyediakan interaksi suara yang natural melalui fitur *Voice Conversation*.

#### 3.2 Manfaat Pengembangan Perangkat Lunak

##### *Bagi Pengguna (Generasi Z)*

1. Menyediakan ruang aman untuk mengekspresikan kondisi emosional.
2. Membantu mengenali pola emosi dan melakukan refleksi diri.

3. Memberikan pendampingan psikologis yang lebih personal dan berkelanjutan.

#### *Bagi Masyarakat*

1. Mendukung deteksi dini dan pencegahan krisis kesehatan mental.
2. Meningkatkan literasi kesehatan mental serta mengurangi stigma.
3. Memperluas akses pendampingan psikologis awal, terutama bagi masyarakat dengan keterbatasan layanan profesional.

#### *Bagi Pengembangan AI di Bidang Kesehatan*

1. Mengimplementasikan arsitektur *Multi-Agent AI* untuk pendampingan kesehatan mental.
2. Memanfaatkan *Retrieval-Augmented Generation (RAG)* guna meningkatkan akurasi dan mengurangi halusinasi informasi.
3. Mendukung pengembangan AI yang lebih aman melalui mekanisme deteksi krisis dan *AI Safety Guardrails*.

## **IV. Batasan Perangkat Lunak**

Pengembangan perangkat lunak LUNA dibatasi pada ketentuan-ketentuan yang disajikan pada Tabel 1.

*Tabel 1. Batasan Perangkat Lunak*

| No | Aspek Batasan    | Deskripsi Batasan                                                                                                                                                      |
|----|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Cakupan Pengguna | Ditujukan bagi Generasi Z sebagai pendamping psikologis awal ( <i>digital first-aid</i> ), bukan untuk penanganan gangguan jiwa berat atau kondisi krisis akut.        |
| 2  | Fungsi Utama     | Mendukung <i>Personalized Support, Automatic Diary, Long-term Memory, Emotion Analysis, Crisis Detection, Therapy Recommendation</i> , dan <i>Voice Conversation</i> . |
| 3  | Platform         | Tersedia pada aplikasi mobile.                                                                                                                                         |

|   |                     |                                                                                                                                                       |
|---|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4 | Teknologi           | Menggunakan <i>Multi-Agent AI</i> , <i>DeepSeek LLM</i> , <i>RAG</i> , <i>Long-term Memory</i> , <i>Speech-to-Text</i> , dan <i>Text-to-Speech</i> .  |
| 5 | Kemampuan AI        | Berfungsi sebagai pendamping digital dan tidak memberikan diagnosis medis maupun menggantikan psikolog atau psikiater.                                |
| 6 | Data & Penyimpanan  | Data percakapan dienkripsi dan dianonimkan, sedangkan basis pengetahuan RAG berasal dari literatur psikologi terverifikasi.                           |
| 7 | Deteksi Krisis      | Mendeteksi risiko krisis melalui analisis teks dan emosi, kemudian mengarahkan pengguna ke hotline atau layanan profesional jika diperlukan.          |
| 8 | Etika & Operasional | Menerapkan <i>AI Safety Guardrails</i> untuk menolak respons berbahaya; performa fitur suara bergantung pada perangkat dan kualitas masukan pengguna. |

## V. Metodologi Pengembangan Perangkat Lunak

Pengembangan perangkat lunak menggunakan metode *Agile Software Development* karena mendukung proses yang iteratif, adaptif, dan fleksibel terhadap perubahan kebutuhan. Melalui pendekatan ini, setiap fitur dapat dikembangkan, diuji, dan dievaluasi secara bertahap untuk meningkatkan kualitas sistem. Tahapan pengembangan LUNA ditunjukkan pada Gambar 2.



Gambar 2. Tahapan Agile (Sumber: <https://www.researchgate.net>)

### 1. *Requirements*

Tahap *Requirements* bertujuan mengidentifikasi kebutuhan sistem berdasarkan studi literatur, analisis permasalahan kesehatan mental Generasi Z, serta kebutuhan pengguna terhadap layanan pendamping kesehatan mental digital. Pada tahap ini dilakukan analisis kebutuhan fungsional dan nonfungsional sistem, penentuan fitur utama, serta penyusunan spesifikasi perangkat lunak sebagai dasar proses pengembangan.

### 2. *Design*

Tahap *Design* dilakukan untuk merancang solusi perangkat lunak berdasarkan kebutuhan yang telah diperoleh. Perancangan meliputi arsitektur sistem, desain basis data, desain antarmuka pengguna (*User Interface*), serta perancangan arsitektur *Multi-Agent Artificial Intelligence* yang mengoordinasikan berbagai agen AI untuk menjalankan fungsi pendampingan kesehatan mental, analisis risiko, penyusunan diary otomatis, dan pengelolaan memori percakapan.

### 3. *Development*

Pada tahap *Development*, seluruh rancangan diimplementasikan menjadi perangkat lunak yang dapat dijalankan. Pengembangan dilakukan secara bertahap dengan membangun setiap modul utama LUNA, seperti *Personalized Mental Health Support*, *Automatic Diary*, *Long-term Memory*, *Mental Risk Assessment*, *Early Mental Crisis Detection*, serta *Voice Conversation*, kemudian mengintegrasikannya menjadi satu kesatuan sistem.

### 4. *Testing*

Tahap *Testing* bertujuan memastikan setiap fitur berjalan sesuai dengan kebutuhan sistem. Pengujian dilakukan terhadap fungsi-fungsi utama, integrasi antar modul, serta alur penggunaan aplikasi untuk memastikan sistem mampu memberikan layanan yang stabil, akurat, dan sesuai dengan rancangan.

### 5. *Deployment*

Tahap *Deployment* merupakan proses implementasi perangkat lunak sehingga dapat digunakan oleh pengguna. Pada tahap ini aplikasi dipublikasikan pada lingkungan operasional, dilakukan konfigurasi layanan pendukung, serta memastikan seluruh komponen sistem dapat beroperasi dengan baik.

### 6. *Review*

Tahap *Review* dilakukan sebagai proses evaluasi terhadap hasil pengembangan berdasarkan pengujian dan umpan balik pengguna. Hasil evaluasi digunakan sebagai dasar penyempurnaan fitur, peningkatan performa sistem, serta perencanaan iterasi pengembangan berikutnya sehingga LUNA dapat terus berkembang sesuai kebutuhan pengguna.

## VI. Analisis Kebutuhan dan Desain Solusi Perangkat Lunak

### 6.1 Analisis Kebutuhan

Berdasarkan hasil identifikasi kebutuhan pengguna dan studi literatur, kebutuhan perangkat lunak LUNA dibagi menjadi dua kategori, yaitu kebutuhan fungsional dan kebutuhan nonfungsional.

#### 1. Kebutuhan fungsional

- a. Menyediakan dialog empatik yang terpersonalisasi sesuai profil dan kondisi emosional pengguna.
- b. Menghasilkan *Automatic Diary Generation* dari hasil percakapan.
- c. Mengelola *Long-term Conversation Memory* untuk menyimpan dan memanggil kembali informasi penting pengguna.
- d. Melakukan analisis emosi dan sentimen secara *real-time*.
- e. Mendeteksi krisis emosional serta mengaktifkan protokol penanganan dan rekomendasi bantuan darurat.
- f. Memberikan rekomendasi latihan relaksasi, teknik CBT mandiri, dan materi psikoedukasi berbasis bukti klinis.
- g. Mendukung komunikasi suara melalui *Speech-to-Text* dan *Text-to-Speech*.

#### 2. Kebutuhan nonfungsional

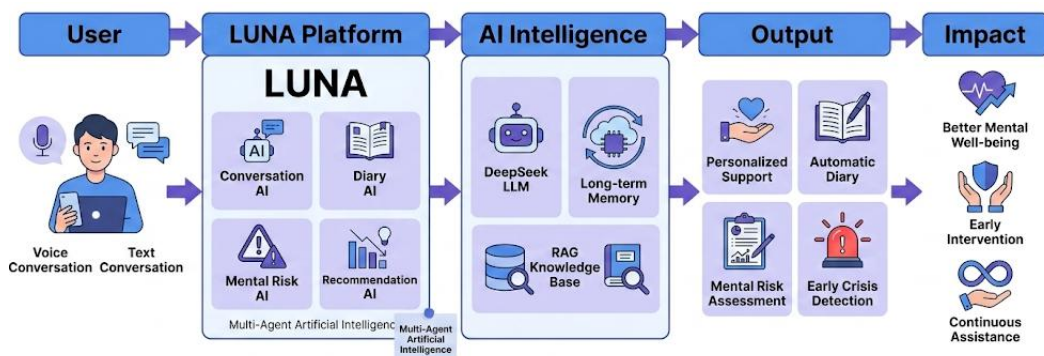
- a. Menjamin keamanan data melalui enkripsi dan anonimisasi informasi pribadi.
- b. Menggunakan *Retrieval-Augmented Generation* (RAG) berbasis literatur klinis untuk meningkatkan akurasi respons dan meminimalkan halusinasi.
- c. Menyediakan waktu respons yang cepat untuk percakapan teks maupun suara secara *real-time*.

- d. Menyajikan antarmuka yang intuitif, nyaman, dan mudah digunakan oleh Generasi Z.

## 6.2 Desain Solusi

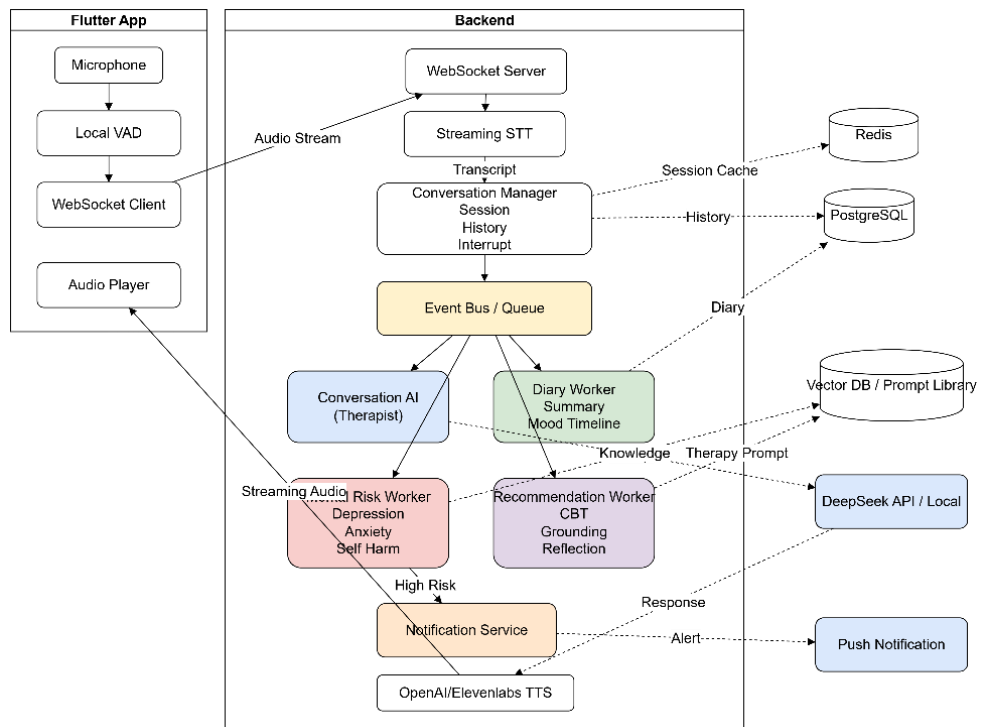
Desain solusi LUNA disusun untuk menggambarkan konsep, arsitektur, dan mekanisme kerja sistem dalam mewujudkan layanan pendamping kesehatan mental berbasis *Multi-Agent Artificial Intelligence*. Bagian ini menjelaskan rancangan solusi yang menjadi dasar pengembangan perangkat lunak secara terstruktur.

### 1. Gambaran solusi



Gambar 3. Gambaran Konsep LUNA

### 2. Arsitektur sistem



Gambar 4. Arsitektur LUNA

## VII. Implementasi Perangkat Lunak

### 7.1 Implementasi Teknologi

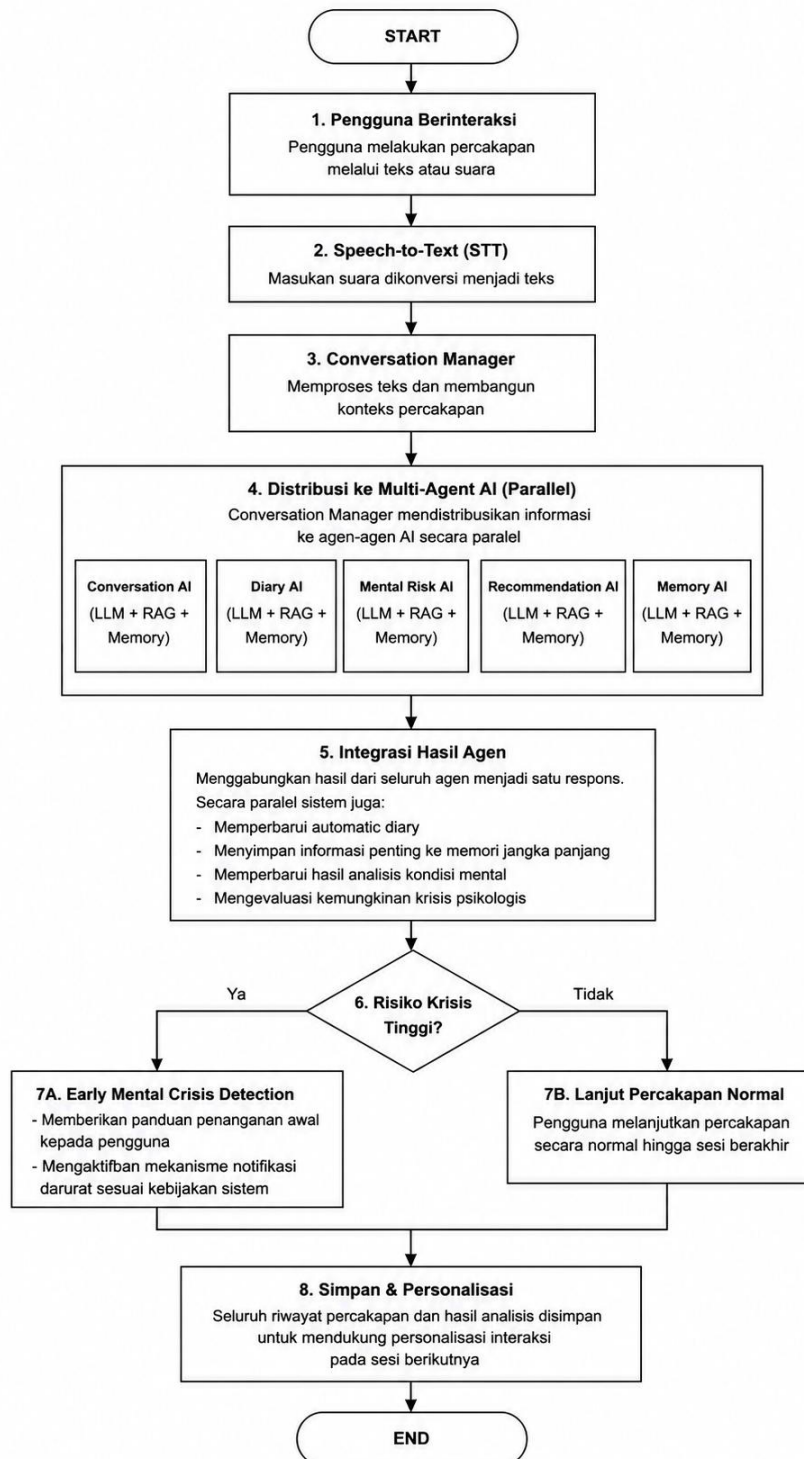
Implementasi LUNA memanfaatkan kombinasi teknologi modern untuk mendukung komunikasi real-time, pemrosesan kecerdasan buatan, penyimpanan data, serta pengalaman pengguna yang responsif. Rincian teknologi yang digunakan ditunjukkan pada Tabel 7.1.

*Tabel 2 Implementasi Teknologi LUNA*

| Komponen                                         | Fungsi                                                           |
|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| <i>Mobile Application</i> (Flutter)              | Pengembangan aplikasi Android dan iOS                            |
| <i>Backend Service</i> (FastAPI)                 | REST API, WebSocket, dan orkestrasi <i>Multi-Agent AI</i>        |
| <i>Artificial Intelligence</i> (DeepSeek LLM)    | Menghasilkan respons percakapan yang natural dan kontekstual     |
| <i>Speech-to-Text</i> (OpenAI STT)               | Mengubah suara menjadi teks                                      |
| <i>Text-to-Speech</i> (OpenAI TTS)               | Menghasilkan respons suara yang natural                          |
| <i>AI Architecture</i> ( <i>Multi-Agent AI</i> ) | Mengelola kolaborasi antar agen AI                               |
| <i>Knowledge Retrieval</i> (RAG)                 | Mengambil referensi kesehatan mental yang relevan                |
| <i>Vector Database</i> (Qdrant)                  | Penyimpanan <i>embedding</i> dan pencarian semantik              |
| <i>Database</i> (PostgreSQL)                     | Penyimpanan data pengguna, <i>diary</i> , dan riwayat percakapan |
| <i>Cache</i> (Redis)                             | Penyimpanan sesi dan <i>cache</i> percakapan                     |
| <i>Long-term Memory</i> ( <i>Memory Worker</i> ) | Menyimpan preferensi dan konteks pengguna                        |

## 7.2 Alur Penggunaan Sistem

Alur penggunaan LUNA menjelaskan proses interaksi antara pengguna dan sistem dalam memanfaatkan seluruh fitur utama. Rangkaian proses tersebut disajikan pada Gambar 5.



Gambar 5. Alur Penggunaan Sistem

### 7.3 Peran Sistem

Peran setiap aktor dalam LUNA dirancang untuk mendukung proses pendampingan kesehatan mental secara terintegrasi. Pembagian peran antara pengguna, sistem, komponen *Multi-Agent AI*, dan layanan notifikasi ditunjukkan pada Tabel 3.

*Tabel 3. Peran Sistem*

| Aktor                      | Peran                                                                                                                                      |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pengguna                   | Melakukan percakapan melalui teks maupun suara, melihat <i>diary</i> , melihat riwayat, menerima rekomendasi, dan memantau kondisi mental. |
| LUNA                       | Memberikan pendampingan psikologis awal melalui percakapan yang personal dan adaptif.                                                      |
| <i>Multi-Agent AI</i>      | Mengelola percakapan, menyusun <i>diary</i> , menganalisis risiko mental, memberikan rekomendasi, serta mengelola memori percakapan.       |
| <i>Notification Center</i> | Mengirimkan notifikasi ketika terdeteksi potensi krisis mental sesuai kebijakan sistem.                                                    |

## VIII. Mockup Interface Perangkat Lunak



Perancangan antarmuka LUNA mengutamakan kemudahan penggunaan (*user-friendly*), kenyamanan interaksi, serta tampilan yang sederhana agar pengguna dapat fokus pada proses pendampingan kesehatan mental. Desain antarmuka disusun berdasarkan alur penggunaan aplikasi, mulai dari proses percakapan, pemantauan kondisi mental, pengelolaan diary otomatis, hingga penyajian rekomendasi yang dipersonalisasi. Seluruh rancangan antarmuka disajikan pada **Lampiran 4**.

## IX. Dokumentasi Cara Penggunaan Perangkat Lunak

Secara umum, penggunaan LUNA dilakukan melalui tahapan berikut.

1. Pengguna melakukan masuk (*login*) ke dalam aplikasi.
2. Pengguna memulai percakapan menggunakan teks atau suara.
3. Sistem menganalisis percakapan melalui *Multi-Agent Artificial Intelligence* untuk memahami konteks dan kondisi emosional pengguna.
4. LUNA memberikan respons pendampingan yang dipersonalisasi sesuai hasil analisis.
5. Hasil percakapan secara otomatis disusun menjadi *diary* harian dan disimpan sebagai riwayat pengguna.
6. Sistem melakukan analisis kondisi mental secara berkelanjutan serta memberikan rekomendasi yang sesuai dengan kebutuhan pengguna.
7. Apabila terdeteksi indikasi risiko krisis mental, sistem menjalankan mekanisme *Early Mental Crisis Detection* sesuai kebijakan yang diterapkan.

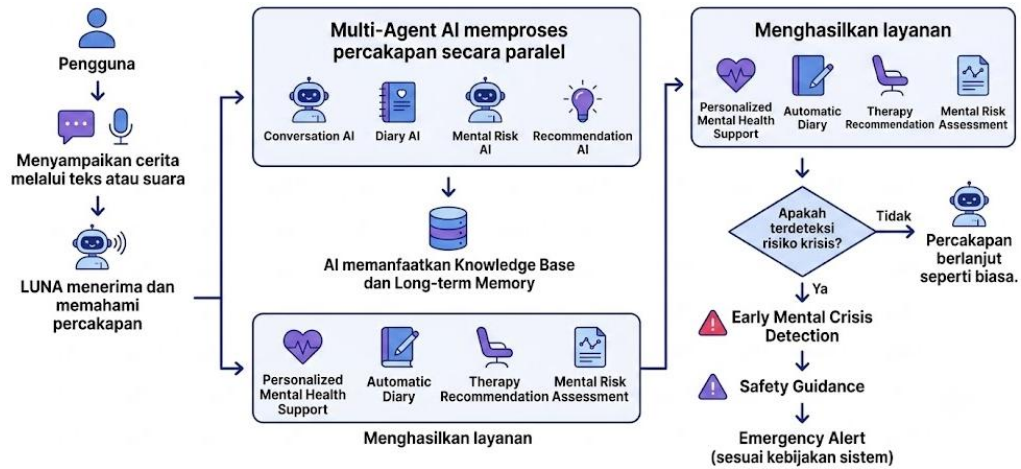
Dokumentasi penggunaan secara rinci setiap langkah disajikan pada **Lampiran 5**.

## DAFTAR PUSTAKA

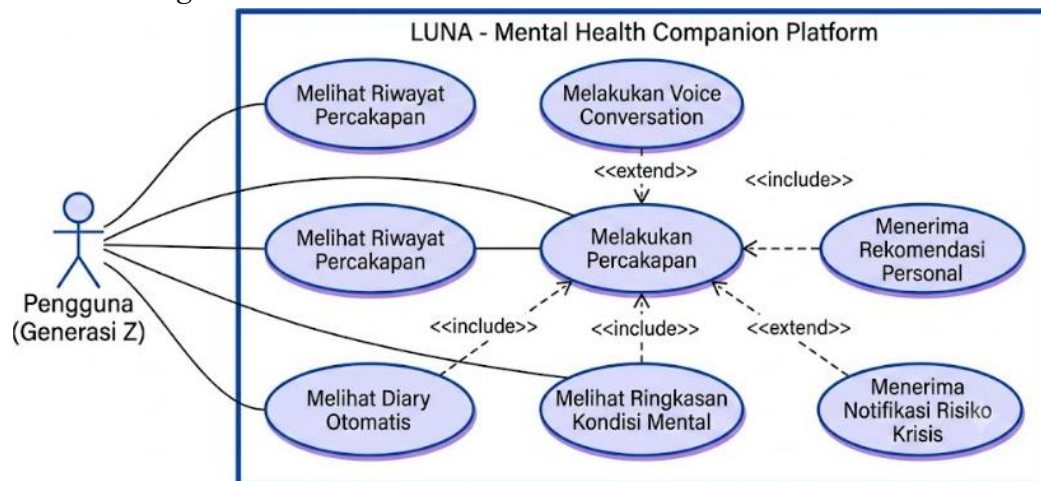
- Arrahmi Thahir, F., Adisti Hajarini, F., Nasution, K., Nazira Harahap, T., & Wulandari, V. (2023). PT. Media Akademik Publisher KESEHATAN MENTAL DI ERA GENERASI Z DALAM STUDI KASUS SMP NEGERI 36 MEDAN. *Jurnal Media Akademik (JMA)*, 1(1), 224–230. <https://jurnal.mediaakademik.com/index.php/jma/article/download/18/18>
- Casey Annie E. (2024). *Masalah Kesehatan Mental Generasi Z*. <https://www.aecf.org/blog/generation-z-and-mental-health>
- Casey Annie E. (2025). *STATISTIK KESEHATAN MENTAL REMAJA*. <https://www.aecf.org/blog/youth-mental-health-statistics>
- Dhia Tawakalna, & Junta Zeniarja. (2026). SISTEM CHATBOT KESEHATAN MENTAL BERBASIS LLM DENGAN DETEKSI EMOSI DAN RETRIEVAL AUGMENTED GENERATION. *Rabit : Jurnal Teknologi Dan Sistem Informasi Univrab*, 11(1), 1398–1412. <https://doi.org/10.36341/rabit.v11i1.7347>
- Elbarbary, K., Alfudoul, A., Samir, A. A., Hussain, H. A. H., Altayib, B., Abdel Al, A. M. A., Jabrieh, G., Shaban, R., Shoib, S., & El-Gilany, A. H. (2026). Are artificial intelligence chatbots safe for suicide risk assessment? A narratively-synthesized review of current evidence. *Cambridge Prisms: Global Mental Health*. <https://doi.org/10.1017/gmh.2026.10260>
- Fadli, R. (2024). Ini 5 Alasan Gen Z Lebih Rentan Terhadap Gangguan Mental. *Halodoc*. <https://www.halodoc.com/artikel/ini-5-alasan-gen-z-lebih-rentan-terhadap-gangguan-mental>
- Fransson, E. (2026). Retrieval-Augmented Generation in Mental Health: A Systematic Review. *Research Gate*. <https://doi.org/10.21203/rs.3.rs-10252606/v1>
- Gong, B., Yao, N., Xie, H., Huang, C., Kishimoto, T., Berenbaum, H., & Mu, W. (2026). Efficacy, User Engagement, and Acceptability of Cognitive Behavioral Therapy–Oriented Psychological Chatbots for Adults With Depressive and/or Anxiety Symptoms: Systematic Review and Meta-Analysis of Randomized Controlled Trials. *Journal of Medical Internet Research*, 28(1). <https://doi.org/10.2196/82677>

- Packer, C., Wooders, S., Lin, K., Fang, V., Patil, S. G., Stoica, I., & Gonzalez, J. E. (2024). MemGPT: Towards LLMs as Operating Systems. *ArXiv*. <https://doi.org/10.48550/arXiv.2310.08560>
- UNICEF. (2025). Studi kesehatan mental menunjukkan Generasi Z kewalahan tetapi tidak gentar menghadapi krisis global yang tiada henti. In *UNICEF*. <https://www.unicef.org/partnerships/mental-health-study-shows-gen-z-overwhelmed-undeterred-unrelenting-global-crises>

## LAMPIRAN

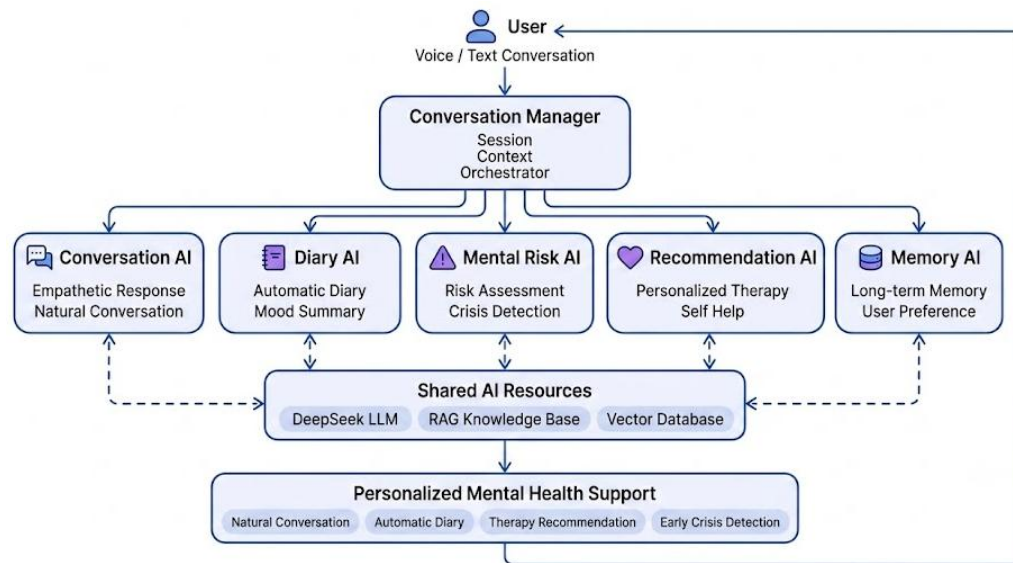
1. *Business Process / Workflow*

Gambar 6. Proses Bisnis LUNA

2. *Use case Diagram*

Gambar 7. Use Case Diagram

3. *Arsitektur Multi-Agent AI*



*Gambar 8. Arsitektur Multi-Agent AI*

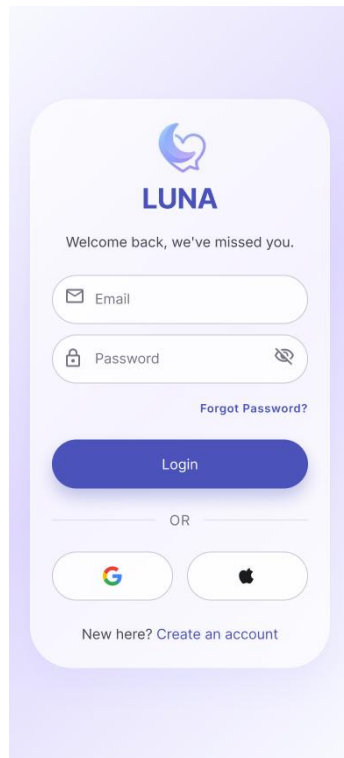
#### 4. Mockup Interface

##### a. Register

The mockup shows the LUNA registration interface. It features the LUNA logo at the top, followed by the text "Join a community dedicated to your wellbeing." Below this are input fields for **Full Name**, **Email**, and **Password** (with a toggle for visibility). A checkbox for **I agree to the Terms and Privacy Policy.** is present. A blue **Create Account** button is below the form. Below the button is an **OR** separator, followed by login buttons for Google and Apple. At the bottom, there is a link: **Already have an account? Log in**.

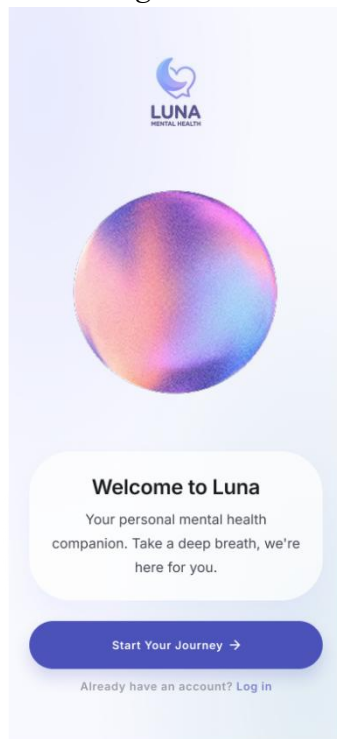
*Gambar 9. Register*

##### b. Login



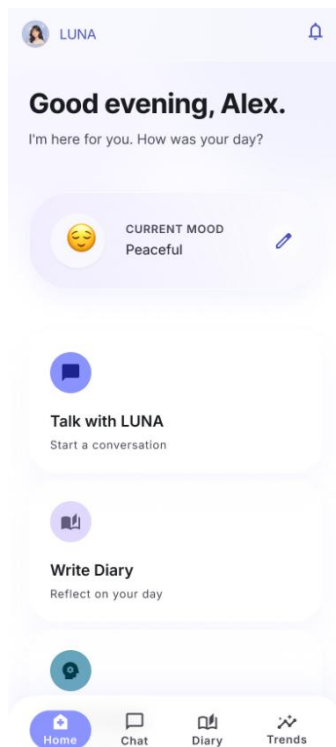
*Gambar 10. Login*

c. *Onboarding*



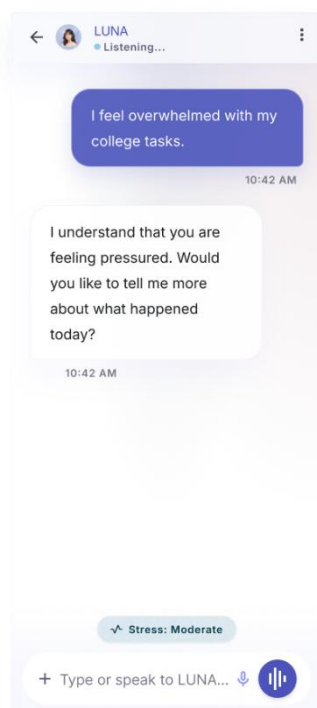
*Gambar 11. Onboarding*

d. *Home*



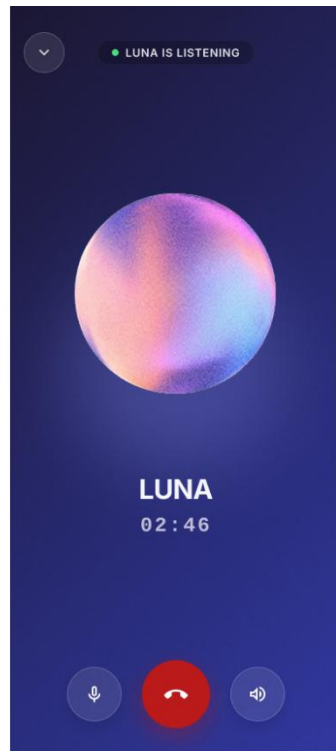
*Gambar 12. Home*

e. *AI Conversion*



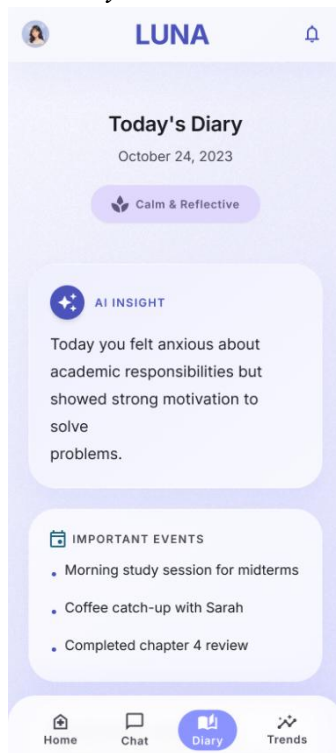
*Gambar 13. AI Conversion*

f. *Voice Call*



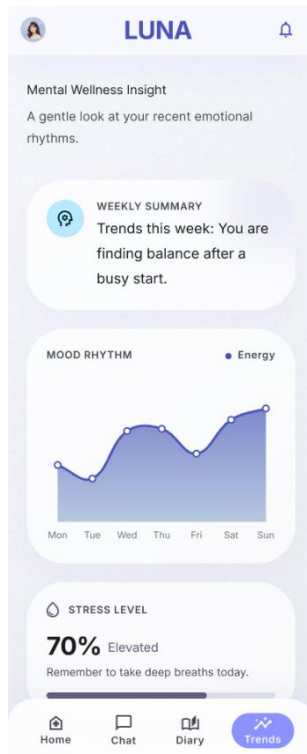
*Gambar 14. Voice Call*

g. *AI Diary*



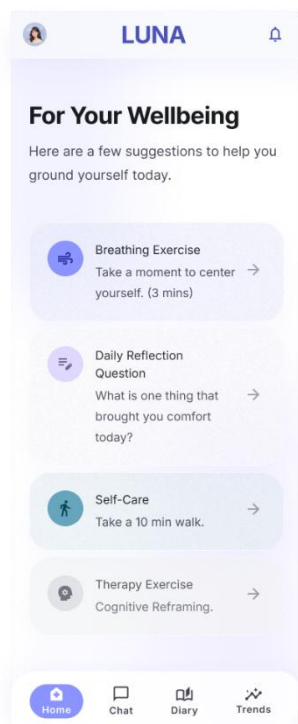
*Gambar 15. AI Diary*

h. *Mental Health Monitoring*



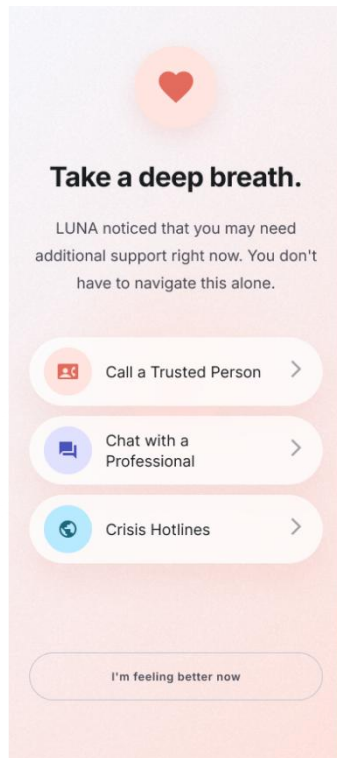
*Gambar 16. Mental Health Monitoring*

i. *Personalized Recommendation*



*Gambar 17. Personalized Recommendation*

j. *Support & Emergency*



*Gambar 18. Support & Emergency*

## 5. Dokumentasi Penggunaan

### a. Membuka Aplikasi

Tujuan: Masuk ke halaman utama LUNA (*Gambar 9, 10*).

Langkah:

1. Buka aplikasi LUNA.
2. Pilih Login atau Daftar.
3. Masuk ke Home.

### b. Memulai Percakapan AI

Tujuan: Memulai sesi konsultasi (*Gambar 13*).

Langkah:

1. Tekan menu AI Conversation.
2. Ketik pesan atau gunakan mikrofon.
3. AI mulai merespons.

### c. Voice Conversation

Tujuan: Melakukan percakapan suara (*Gambar 14*).

Langkah

1. Tekan tombol Voice.
2. Izinkan akses mikrofon.
3. Mulai berbicara.
4. AI memberikan respons suara.

### d. AI Diary

Tujuan: Melihat diary otomatis (*Gambar 15*).

Langkah:

1. Buka menu Diary.
2. Pilih tanggal.
3. Sistem menampilkan ringkasan percakapan.

e. *Monitoring*

Tujuan: Melihat perkembangan kondisi mental (*Gambar 16*).

Langkah:

1. Pilih menu Monitoring.
2. Sistem menampilkan grafik emosi.
3. Lihat perubahan kondisi dari waktu ke waktu.

f. *Recommendation*

Tujuan: Melihat rekomendasi personal (*Gambar 17*).

Langkah:

1. Buka Recommendation.
2. Sistem menampilkan aktivitas yang direkomendasikan.
3. Pengguna dapat menandai aktivitas sebagai selesai.

g. *Support*

Tujuan: Mengakses bantuan ketika diperlukan (*Gambar 18*).

Langkah:

1. Pilih menu Support.
2. Sistem menampilkan informasi bantuan.
3. Jika diperlukan, sistem memberikan arahan sesuai tingkat risiko.